

Proyecto 1: Selección y Preparación de Modelos de Agentes Virtuales

Hilary Madrigal Valverde

PF-3312 Laboratorio de Agentes Virtuales Inteligentes
I Ciclo 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Modelo 1: Agente Profesional-Amigable	2
2.1. Perfil del Agente	2
2.2. Justificación de Apariencia	2
2.3. Análisis Técnico	3
2.4. Configuración de Lip-sync	3
2.5. Capturas del Modelo	5
3. Modelo 2: Agente Juvenil de Exploración y Recomendación de Experiencias	6
3.1. Perfil del Agente	6
3.2. Justificación de Apariencia	6
3.3. Análisis Técnico	7
3.4. Configuración de Lip-sync	8
3.5. Capturas del Modelo	9
4. Modelo 3: Agente Casual de Asistencia General	10
4.1. Perfil del Agente	10
4.2. Justificación de Apariencia	11
4.3. Análisis Técnico	11
4.4. Configuración de Lip-sync	12
4.5. Capturas del Modelo	13
5. Comparación General de los Modelos	14
6. Conclusión	17
7. Referencias	18

1. Introducción

Este documento presenta la selección, justificación estética y preparación técnica de tres modelos 3D que serán utilizados como base para la construcción de agentes virtuales inteligentes.

El objetivo principal del proyecto es garantizar que los modelos seleccionados no solo cumplan con criterios visuales, sino también con condiciones técnicas necesarias para su uso en un motor gráfico, tales como rigging funcional, blendshapes faciales, animaciones corporales y sincronización labial. Estas características son fundamentales para que los modelos puedan servir posteriormente como agentes virtuales capaces de comunicar, expresar estados y responder de manera visualmente coherente durante una interacción con usuarios.

La selección de modelos se realizó considerando tanto el propósito comunicativo de cada agente como su viabilidad técnica dentro de Unity. Para ello, se tomó en cuenta la compatibilidad con formatos importables, la existencia de estructura humanoide, la disponibilidad de expresiones faciales y la posibilidad de implementar pruebas básicas de lip-sync con audio pregrabado.

2. Modelo 1: Agente Profesional-Amigable

2.1. Perfil del Agente

El primer modelo corresponde a un agente virtual profesional-amigable, diseñado para contextos de asistencia informativa, orientación al usuario y atención en servicios digitales. Su rol principal es transmitir información de forma clara, confiable y accesible, manteniendo una presencia visual ordenada y cercana.

Este agente se imagina interactuando con usuarios que requieren guía dentro de una aplicación o sistema, por ejemplo en procesos de consulta, acompañamiento inicial, explicación de pasos o presentación de información general. Su personalidad se definió como serena, clara, amable y profesional, evitando tanto una apariencia excesivamente rígida como una estética demasiado informal.

2.2. Justificación de Apariencia

La apariencia del modelo fue diseñada para equilibrar competencia y cercanía. Se eligió una estética femenina adulta, profesional y moderna, con rasgos visuales sobrios y una expresión amable. La intención no fue crear un avatar corporativo frío, sino una figura que pudiera resultar confiable sin perder accesibilidad para el usuario.

La elección de una vestimenta formal moderada, una paleta de colores neutros y una expresión facial suave responde al objetivo de reducir distracciones visuales y reforzar la percepción de claridad, orden y confianza. Al mismo tiempo, el diseño evita una formalidad excesiva para no generar distancia emocional con el usuario.

Durante el proceso de configuración se realizaron ajustes en la morfología facial, especialmente en la boca, con el fin de mejorar la visibilidad de las expresiones asociadas a la sincronización labial. Esto permitió que los movimientos de boca fueran más perceptibles

durante la reproducción de audio, lo cual resulta relevante para la demostración técnica del modelo.

2.3. Análisis Técnico

El modelo fue creado en VRoid Studio y exportado en formato VRM. Posteriormente fue importado en Unity 2022.3 LTS mediante UniVRM, donde se verificó su funcionamiento dentro del motor gráfico.

- **Fuente del modelo:** VRoid Studio.
- **Formato de exportación:** VRM.
- **Motor gráfico utilizado:** Unity 2022.3 LTS.
- **Importador utilizado:** UniVRM.
- **Cantidad de polígonos/triángulos:** El modelo cuenta con un total aproximado de 38 063 triángulos (*tris*) y 26 219 vértices, según la medición realizada en Unity. Además, se identificaron 3 mallas únicas dentro de la estructura del avatar.
- **Rigging funcional:** Sí. El modelo cuenta con estructura humanoide funcional y fue reconocido por Unity mediante el componente Animator.
- **Animaciones corporales:** Sí. Se configuró un Animator Controller con una animación de saludo importada desde Mixamo y una transición hacia un estado de reposo (*idle*).
- **Blendshapes disponibles:** Sí. El modelo incluye blendshapes faciales y expresiones VRM, incluyendo formas de boca asociadas a fonemas como *aa*, *ee*, *ih*, *oh* y *ou*.
- **Compatibilidad con lip-sync:** Sí. Se configuró sincronización labial mediante uLipSync, utilizando un perfil personalizado calibrado con audio pregrabado. Los fonemas A, E, I, O y U fueron asociados con expresiones VRM correspondientes para activar movimientos de boca durante la reproducción del audio.
- **Audio utilizado para pruebas:** Archivo WAV pregrabado con vocales y una frase corta para validar la respuesta de las expresiones de boca.
- **Estado técnico actual:** El modelo se visualiza correctamente en escena, reproduce audio, ejecuta animación corporal y activa expresiones de boca sincronizadas con el audio.

2.4. Configuración de Lip-sync

Para la sincronización labial se utilizó el paquete uLipSync dentro de Unity. El flujo técnico configurado fue el siguiente:

- Un componente *Audio Source* reproduce el audio pregrabado.

- El componente *U Lip Sync Audio Source* permite que uLipSync analice la señal de audio.
- El componente *U Lip Sync* utiliza un perfil personalizado calibrado con muestras de vocales.
- El componente *U Lip Sync Expression VRM* recibe la información del fonema detectado y activa las expresiones VRM correspondientes.

La tabla de correspondencia utilizada para el modelo fue:

Fonema detectado	Expresión VRM asignada
A	aa
E	ee
I	ih
O	oh
U	ou
N	neutral
-	neutral

Cuadro 1: Mapeo de fonemas a expresiones VRM para el Modelo 1.

Dentro de los tres modelos trabajados, el Modelo 1 corresponde al caso con la configuración de lip-sync más avanzada. Esto se debe a que no solo se utilizó una solución automática de sincronización labial, sino que se creó un perfil personalizado en uLipSync y se calibraron individualmente las vocales A, E, I, O y U, asociándolas con expresiones VRM específicas del avatar. Esta calibración permitió obtener una respuesta facial más controlada y diferenciada durante la reproducción del audio. Este proceso permitió comprobar que el modelo puede utilizar blendshapes faciales para sincronización labial básica a partir de audio pregrabado. Aunque la naturalidad del resultado depende de la morfología facial del avatar y de la calidad de las expresiones disponibles, el modelo logró activar movimientos de boca diferenciados durante la reproducción del audio.

2.5. Capturas del Modelo

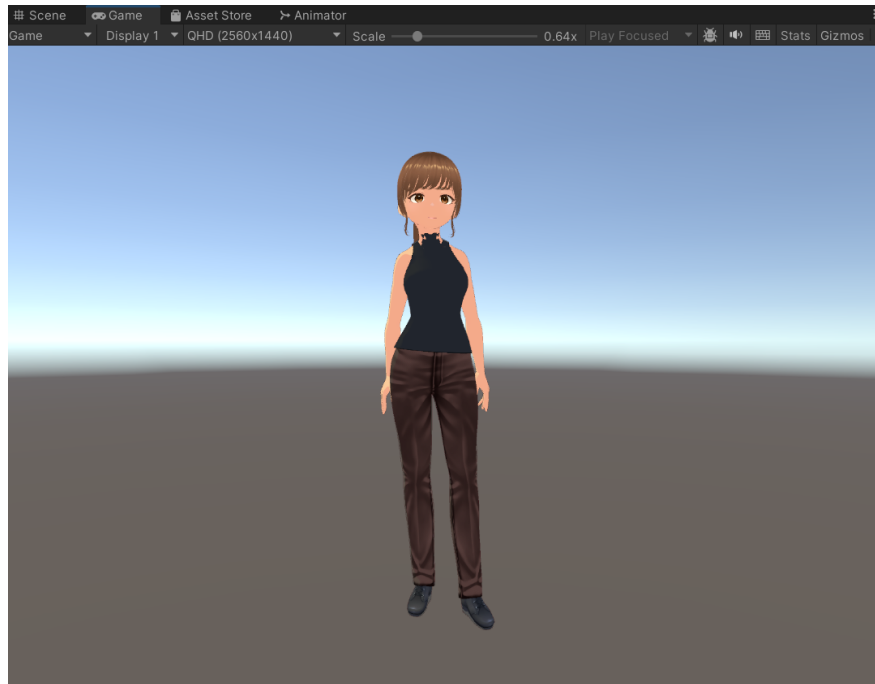


Figura 1: Modelo 1 importado y visualizado dentro de Unity.

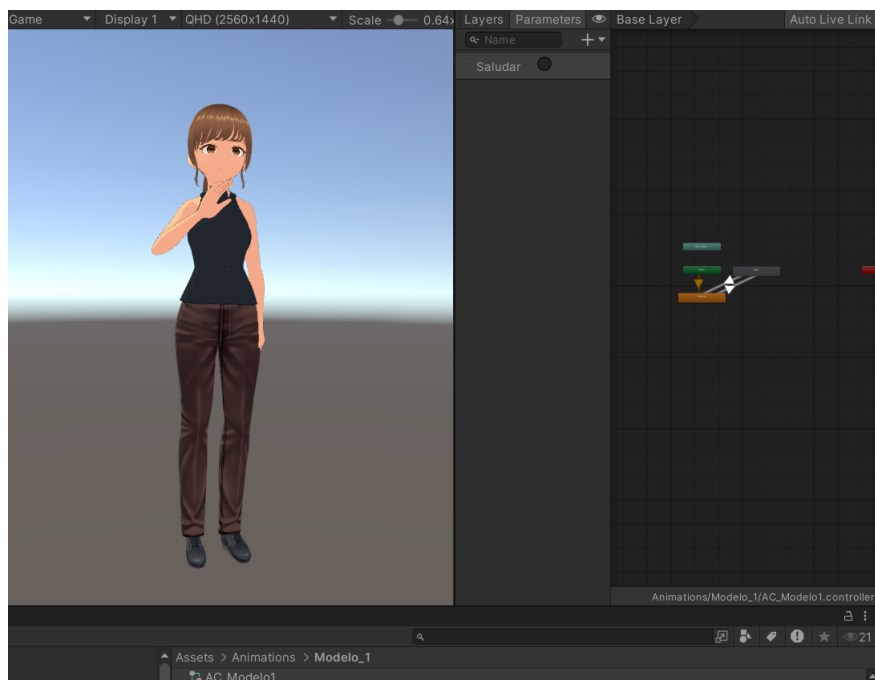


Figura 2: Animator Controller del Modelo 1 con transición de saludo a estado idle.

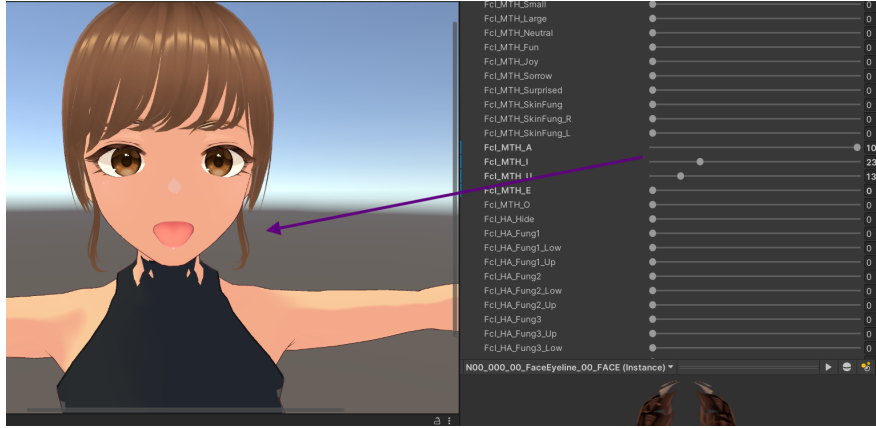


Figura 3: Configuración de lip-sync del Modelo 1 mediante uLipSync y expresiones VRM.

3. Modelo 2: Agente Juvenil de Exploración y Recomendación de Experiencias

3.1. Perfil del Agente

El segundo modelo corresponde a un agente juvenil de exploración y recomendación de experiencias. Su propósito es acompañar al usuario en contextos donde se requiere descubrir, comparar o elegir entre distintas actividades, recorridos, espacios interactivos o experiencias recreativas.

A diferencia del Modelo 1, que representa una figura profesional-amigable orientada a asistencia informativa general, este modelo busca transmitir una presencia más dinámica, cercana y aventurera. Su estética permite imaginarlo como un guía para entornos de entretenimiento, turismo, educación experiencial, museos interactivos, parques temáticos o plataformas de recomendación de actividades.

Aunque podría utilizarse en un escenario turístico, como la orientación sobre parques o experiencias recreativas, su rol no se limita a ese dominio. Más bien, se plantea como un agente capaz de acompañar procesos de exploración y toma de decisiones en contextos donde la curiosidad, la emoción y la experiencia visual son relevantes.

3.2. Justificación de Apariencia

La apariencia del segundo modelo fue seleccionada por su capacidad de comunicar cercanía, juventud y aventura. Su vestimenta casual, su expresión amigable y su estilo visual más temático permiten diferenciarlo claramente del primer agente, cuyo propósito era transmitir profesionalismo y confianza en contextos informativos generales.

El uso de una estética juvenil resulta adecuado para un agente de orientación turística porque permite generar una interacción menos rígida y más exploratoria. En lugar de representar una figura institucional, este modelo funciona como un acompañante de viaje que ayuda al usuario a descubrir opciones, comparar alternativas y tomar decisiones de acuerdo con sus gustos, tiempo disponible y presupuesto.

La presencia de elementos visuales asociados a una estética fantástica refuerza la idea de experiencias inmersivas y parques temáticos, sin depender de una identidad protegida o de un personaje específico. De esta forma, el modelo se justifica como un guía narrativo y recreativo, capaz de acompañar al usuario en un contexto donde la emoción, la curiosidad y la experiencia visual son componentes importantes de la interacción.

3.3. Análisis Técnico

- **Fuente del modelo:** Modelo descargado desde Sketchfab, generado originalmente con estructura compatible con Ready Player Me.
- **Formato de descarga o exportación:** Se evaluaron dos variantes del modelo: una versión GLB en formato convertido y una versión GLB en formato original. La versión original presentó una estructura más limpia y conservó mejor las mallas, materiales, rigging y blendshapes faciales.
- **Motor gráfico utilizado:** Unity 2022.3 LTS.
- **Importador utilizado:** glTFast para la importación inicial del archivo GLB en Unity. Posteriormente, el modelo original fue convertido a FBX mediante Blender para facilitar la configuración del rig humanoide y el uso de animaciones corporales dentro de Unity.
- **Cantidad de polígonos/triángulos:** La medición técnica realizada en Unity identificó 10 mallas únicas, con un total de 8 416 vértices y 13 218 triángulos (*tris*). Este conteo lo convierte en un modelo relativamente liviano en comparación con avatares más complejos.
- **Rigging funcional:** Sí. El modelo cuenta con una estructura humanoide con huesos principales como cadera, columna, cabeza, brazos, piernas y manos. Para lograr una integración más estable con animaciones externas, se utilizó una versión convertida a FBX y configurada como *Humanoid* en Unity.
- **Animaciones corporales:** Sí. Se configuró un Animator Controller para reproducir una animación de saludo y una transición hacia un estado de reposo o animación neutral. Esta configuración permite que el agente no permanezca congelado al finalizar el saludo y mantenga una postura natural durante la reproducción del audio.
- **Blendshapes disponibles:** Sí. En la versión original del modelo se identificaron blendshapes faciales en la malla de la cabeza, específicamente en el objeto asociado a *Wolf3D_Head*. Esto permitió validar que el modelo cuenta con capacidad para modificar expresiones faciales y formas de boca.
- **Compatibilidad con lip-sync:** Parcialmente sí. A diferencia del Modelo 1, no se realizó una calibración fonética avanzada vocal por vocal. Para este modelo se implementó una estrategia de lip-sync básica basada en la intensidad del audio, utilizando un script que modifica un blendshape de apertura de boca en función del volumen de la voz reproducida.

- **Audio utilizado para pruebas:** Audio generado externamente mediante ElevenLabs, con un guion breve orientado a presentar al agente como guía virtual de viaje y apoyo en la selección de destinos o experiencias recreativas.
- **Estado técnico actual:** El modelo se visualiza correctamente en Unity, cuenta con rigging humanoide funcional, reproduce audio, ejecuta animaciones corporales y presenta una sincronización labial básica mediante apertura de boca asociada al volumen del audio.

3.4. Configuración de Lip-sync

Para el segundo modelo se utilizó una estrategia de sincronización labial más simple que la del Modelo 1. En lugar de calibrar un perfil fonético completo con vocales individuales, se implementó un lip-sync básico basado en la amplitud del audio.

El flujo configurado fue el siguiente:

- Un componente *Audio Source* reproduce el audio pregrabado del agente.
- Un script personalizado analiza la salida del audio mediante el volumen de la señal.
- La intensidad detectada se transforma en un valor de apertura de boca.
- Ese valor se aplica a un blendshape facial de la malla de la cabeza, generando un movimiento básico de habla.

Esta solución no distingue fonemas individuales como A, E, I, O y U, pero permite demostrar que el modelo puede responder visualmente al audio mediante movimiento facial. La decisión responde al objetivo de mantener el Modelo 2 como una prueba funcional intermedia: más simple que el Modelo 1, pero todavía capaz de integrar audio, animación corporal y respuesta facial.

Entrada de audio	Respuesta visual del modelo
Voz detectada	Apertura de boca mediante blendshape facial
Mayor volumen de voz	Mayor valor de apertura de boca
Menor volumen de voz	Menor valor de apertura de boca
Silencio	Retorno gradual de la boca a posición neutral

Cuadro 2: Estrategia de lip-sync básico para el Modelo 2.

Aunque esta técnica es menos precisa que la sincronización por fonemas utilizada en el Modelo 1, resulta suficiente para demostrar una respuesta visual asociada al audio. Además, permite comparar dos aproximaciones distintas de lip-sync dentro del mismo proyecto: una avanzada basada en uLipSync y visemas calibrados, y otra básica basada en apertura de boca por intensidad de voz.

3.5. Capturas del Modelo



Figura 4: Modelo 2 importado y visualizado dentro de Unity como agente juvenil de orientación turística.

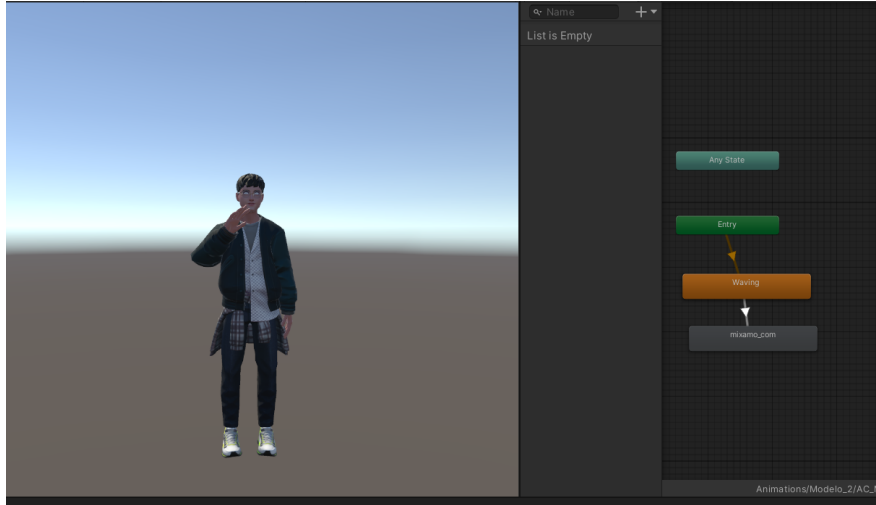


Figura 5: Animator Controller del Modelo 2 con animación de saludo y transición hacia estado de reposo.

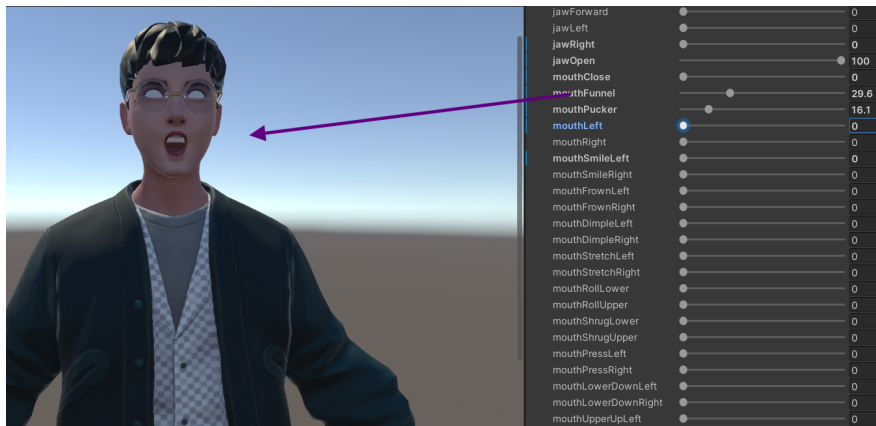


Figura 6: Configuración de audio y lip-sync básico del Modelo 2 mediante apertura de boca asociada al volumen de la voz.

4. Modelo 3: Agente Casual de Asistencia General

4.1. Perfil del Agente

El tercer modelo corresponde a un agente casual de asistencia general. Su propósito es representar un asistente cotidiano, directo y sencillo, pensado para interacciones breves en las que el usuario necesita orientación rápida, acompañamiento básico o una respuesta clara sin una carga visual demasiado formal.

A diferencia del Modelo 1, que comunica una presencia profesional-amigable, y del Modelo 2, que se orienta hacia una estética juvenil de exploración y recomendación de experiencias, este tercer agente se plantea como una figura más neutra, relajada y funcional. Su personalidad se define como cercana, práctica, natural y directa.

El contexto de uso imaginado para este agente incluye tareas de asistencia general dentro de una aplicación, explicación de instrucciones simples, guía inicial para usuarios nuevos o acompañamiento en procesos donde se necesita una presencia humana básica sin que el avatar distraiga del contenido principal.

4.2. Justificación de Apariencia

La apariencia del tercer modelo fue seleccionada por su sencillez visual y su carácter cotidiano. El modelo presenta una estética casual, con vestimenta informal y una apariencia humana reconocible, lo cual facilita que el usuario lo perciba como un asistente accesible y no como una figura institucional o altamente especializada.

Esta decisión estética permite diferenciarlo de los otros dos modelos. Mientras el primer agente busca transmitir confianza profesional y el segundo enfatiza una presencia juvenil más temática, el tercer modelo se enfoca en la naturalidad y la simplicidad. Su diseño resulta adecuado para tareas de asistencia rápida porque reduce la carga visual y evita elementos demasiado llamativos que puedan competir con la información transmitida.

La vestimenta casual y la postura neutral refuerzan la idea de un agente funcional, cercano y de uso general. Esta apariencia puede ser útil en contextos donde se busca una interacción menos formal, más directa y más parecida a una conversación cotidiana con un asistente digital.

4.3. Análisis Técnico

- **Fuente del modelo:** Modelo humanoide tipo Wolf3D/Ready Player Me utilizado como base para un agente casual de asistencia general.
- **Formato de descarga o exportación:** FBX, importado directamente en Unity para facilitar la configuración del rig humanoide y el uso de animaciones corporales.
- **Motor gráfico utilizado:** Unity 2022.3 LTS.
- **Importador utilizado:** Importador nativo de Unity para archivos FBX.
- **Cantidad de polígonos/triángulos:** La medición técnica realizada en Unity identificó 1 malla única, con un total de 3 471 vértices y 4 431 triángulos (*tris*). Este resultado muestra que el Modelo 3 es el más liviano de los tres modelos trabajados, lo cual lo hace adecuado para pruebas rápidas, escenas con menor carga gráfica o contextos donde se requiera una representación humana sencilla y eficiente.
- **Rigging funcional:** Sí. El modelo cuenta con una estructura humanoide completa, incluyendo huesos principales de columna, cuello, cabeza, brazos, manos, piernas y dedos. En Unity fue configurado como *Humanoid*, lo que permitió utilizar animaciones externas compatibles con el sistema Mecanim.
- **Animaciones corporales:** Sí. Se configuró un Animator Controller para el Modelo 3, incorporando animaciones corporales como saludo y una animación de habla o estado

conversacional. Estas animaciones permiten demostrar movimiento físico y transición entre estados dentro del motor gráfico.

- **Blendshapes disponibles:** El modelo presenta una configuración facial más limitada que los modelos anteriores. A diferencia del Modelo 1, no se trabajó con una calibración fonética completa ni con expresiones VRM diferenciadas. Para efectos de la demostración, se utilizó una estrategia básica basada en la apertura de boca mediante un blendshape disponible en la malla principal del avatar.
- **Compatibilidad con lip-sync:** Parcialmente sí. El modelo no fue configurado con lip-sync fonético avanzado, sino con una solución simplificada basada en la intensidad del audio. Esta estrategia permite que el avatar muestre una respuesta visual de habla mediante apertura y cierre de boca durante la reproducción del audio pregrabado.
- **Materiales y texturas:** Se revisaron y ajustaron los materiales del modelo dentro de Unity. El avatar utiliza texturas principales de tipo *diffuse* y *normal map*, aplicadas a la malla del personaje para recuperar una apariencia visual más adecuada después de la importación.
- **Audio utilizado para pruebas:** Audio pregrabado generado externamente mediante ElevenLabs, con un guion breve en el que el agente se presenta como asistente casual de apoyo general.
- **Estado técnico actual:** El modelo se visualiza correctamente en Unity, cuenta con rigging humanoide funcional, materiales ajustados, animaciones corporales configuradas y reproducción de audio. Además, se implementó una respuesta visual básica de habla mediante un script de apertura de boca asociado al volumen del audio.

4.4. Configuración de Lip-sync

Para el tercer modelo se utilizó una estrategia de lip-sync básica. Debido a que este agente fue planteado como un modelo casual y funcional, no se realizó una calibración fonética avanzada como en el Modelo 1. En su lugar, se implementó una solución basada en la intensidad del audio reproducido.

El flujo técnico configurado fue el siguiente:

- Un componente *Audio Source* reproduce el audio pregrabado del agente.
- Un script personalizado analiza la intensidad de la señal de audio.
- El volumen detectado se transforma en un valor de apertura de boca.
- Ese valor se aplica a un blendshape de la malla principal del avatar, generando un movimiento básico de habla.
- Cuando el audio disminuye o se detiene, la boca retorna gradualmente a una posición neutral.

Esta solución no identifica fonemas individuales, por lo que no distingue vocales como A, E, I, O y U. Sin embargo, permite demostrar una sincronización visual básica entre audio y movimiento facial. Para el objetivo del Modelo 3, esta estrategia resulta suficiente, ya que el énfasis principal del modelo está en validar rigging humanoide, animaciones corporales, materiales y una respuesta de habla sencilla.

Entrada de audio o estado	Respuesta visual del modelo
Voz detectada	Apertura de boca mediante blendshape de la malla principal
Mayor volumen de voz	Mayor apertura de boca
Menor volumen de voz	Menor apertura de boca
Silencio	Retorno gradual a posición neutral
Animación corporal asociada	Gestos de saludo o movimiento conversacional

Cuadro 3: Estrategia de respuesta visual y lip-sync básico para el Modelo 3.

Aunque esta aproximación es menos precisa que una sincronización basada en fonemas, permite comparar diferentes niveles de complejidad técnica entre los modelos. El Modelo 1 utiliza lip-sync avanzado mediante uLipSync y visemas calibrados; el Modelo 2 utiliza una solución básica de apertura de boca asociada al audio; y el Modelo 3 refuerza esta estrategia en un avatar casual, priorizando simplicidad, rigging funcional y animaciones corporales.

4.5. Capturas del Modelo

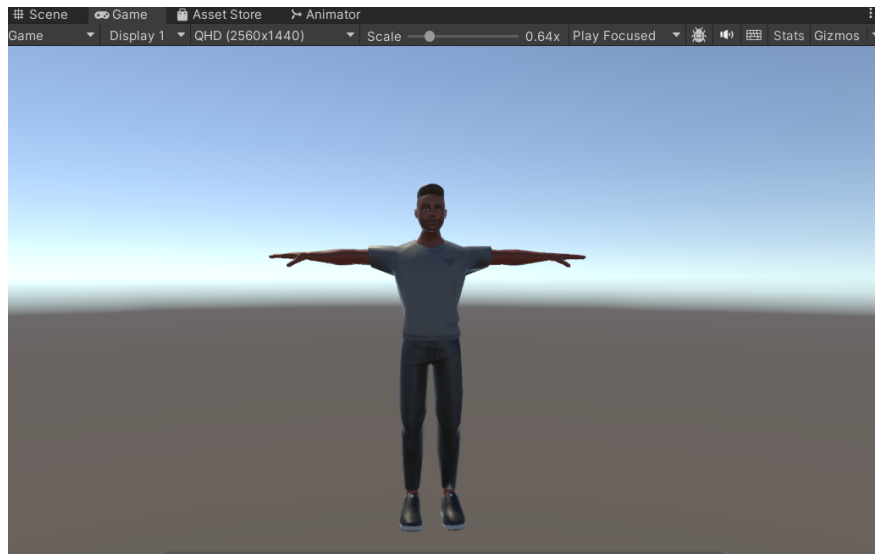


Figura 7: Modelo 3 importado y visualizado dentro de Unity como agente casual de asistencia general.

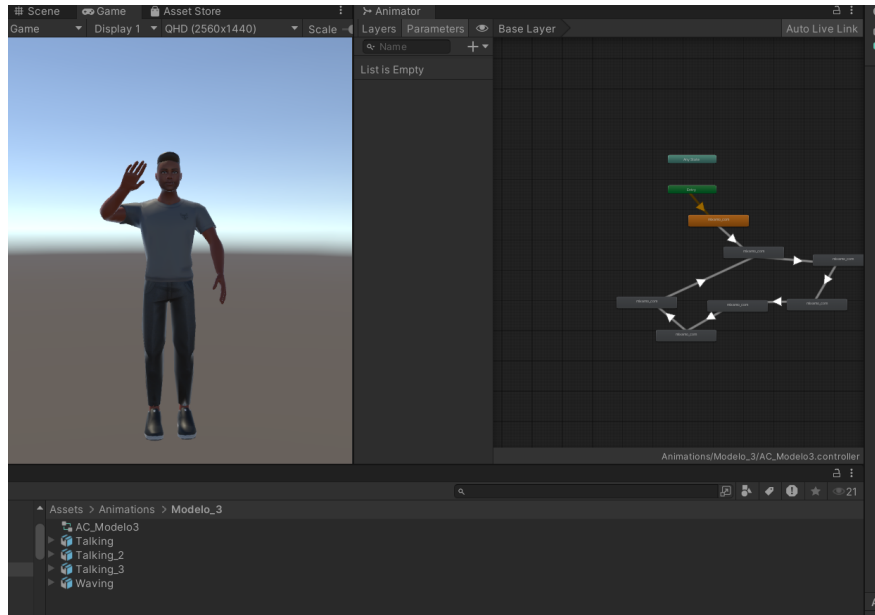


Figura 8: Animator Controller del Modelo 3 con animaciones corporales y transición entre estados.

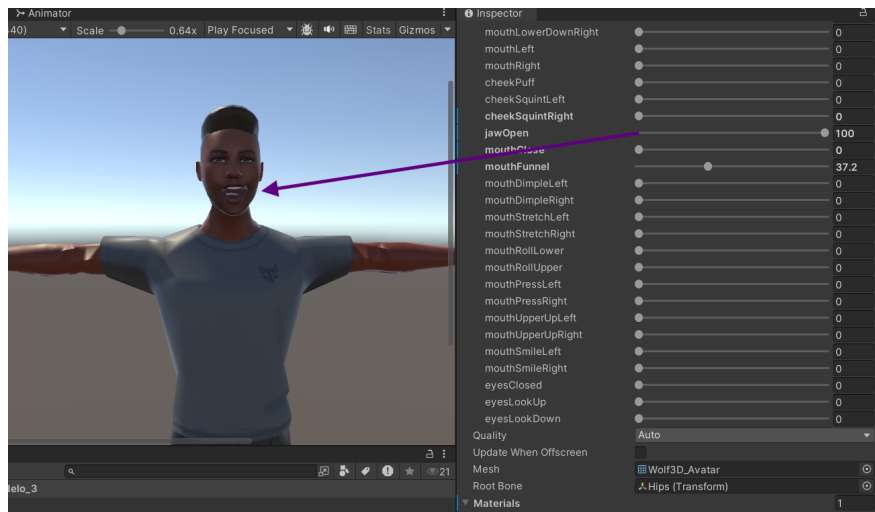


Figura 9: Configuración de audio y respuesta visual básica de habla del Modelo 3.

5. Comparación General de los Modelos

Los tres modelos seleccionados presentan diferencias claras en cuanto a rol, estética, complejidad técnica y estrategia de sincronización labial. Esta comparación permite evidenciar que no se trata de variaciones superficiales de un mismo avatar, sino de agentes virtuales con perfiles distintos y con decisiones técnicas adaptadas a las características de cada modelo.

El Modelo 1 representa el caso más completo en términos de sincronización labial, ya que fue diseñado desde cero en VRoid Studio y configurado con un perfil personalizado en

uLipSync. El Modelo 2 funciona como un agente juvenil de exploración y recomendación de experiencias, con una estética más temática y aventurera. El Modelo 3, por su parte, corresponde a una alternativa más simple y ligera, orientada a asistencia casual y validación de rigging humanoide con menor carga gráfica.

Criterio	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Rol del agente	Agente profesional-amigable	Agente juvenil de exploración y recomendación de experiencias	Agente casual de asistencia general
Contexto de uso	Asistencia informativa, orientación al usuario y guía dentro de sistemas digitales	Recomendación de actividades, experiencias recreativas, recorridos, espacios interactivos o entornos temáticos	Interacciones rápidas, asistencia cotidiana, guía básica o acompañamiento funcional
Estética visual	Humanoide femenina adulta, formal moderada, clara y confiable	Humanoide juvenil, casual, aventurero y con estética temática	Humanoide masculino casual, sencillo, cotidiano y visualmente ligero
Nivel de formalidad	Medio-alto	Medio-bajo	Bajo-medio
Propósito comunicativo	Transmitir confianza, claridad, profesionalismo y cercanía	Transmitir dinamismo, curiosidad, exploración y acompañamiento	Transmitir simplicidad, naturalidad y respuesta directa
Fuente / creación	Creado manualmente en VRoid Studio	Modelo descargado desde Sketchfab con estructura tipo Ready Player Me / Wolf3D	Modelo humanoide tipo Wolf3D / Ready Player Me
Formato principal	VRM	GLB original y conversión a FBX para animaciones	FBX
Complejidad geométrica	3 mallas únicas, 26 219 vértices y 38 063 triángulos	10 mallas únicas, 8 416 vértices y 13 218 triángulos	1 malla única, 3 471 vértices y 4 431 triángulos
Rigging	Humanoide funcional mediante UniVRM	Humanoide funcional; convertido a FBX para facilitar configuración en Unity	Humanoide funcional configurado en Unity
Blendshapes	Expresiones VRM y visemas de boca diferenciados	Blendshapes faciales identificados en la malla de la cabeza	Blendshape básico de apertura de boca en la malla principal
Lip-sync	uLipSync con perfil personalizado y vocales A, E, I, O, U calibradas individualmente	Lip-sync básico basado en volumen de audio y apertura de boca	Lip-sync básico basado en volumen de audio y apertura de boca
Animaciones	Saludo y transición hacia estado idle	Saludo y transición hacia estado de reposo o conversación	Saludo y animación conversacional
Nivel técnico alcanzado	Alto: integración completa de VRM, animación, audio y	Medio: integración de rigging, animación, audio, blendshapes y	Básico-medio: modelo liviano con rigging funcional,

En conjunto, los tres modelos permiten demostrar distintos niveles de preparación técnica para agentes virtuales. El primer modelo prioriza una configuración facial más avanzada; el segundo modelo aporta variedad estética y un perfil más exploratorio; y el tercer modelo funciona como una opción más eficiente y sencilla para escenarios donde se requiere menor complejidad gráfica. Esta variedad permite comparar diferentes decisiones de diseño y distintas estrategias de integración dentro de Unity.

6. Conclusión

La selección y preparación de modelos 3D constituye una etapa fundamental para el desarrollo de agentes virtuales inteligentes. Antes de integrar capacidades conversacionales, toma de decisiones o personalidad, es necesario validar que cada avatar cuente con una representación visual coherente, técnicamente funcional y adecuada para el tipo de interacción que se desea construir.

En este proyecto se trabajaron tres modelos distintos, cada uno con un perfil, una intención estética y un nivel de complejidad técnica diferente. El Modelo 1 permitió validar el flujo más completo, desde la creación del avatar en VRoid Studio hasta su integración en Unity mediante UniVRM, incorporando animación corporal, audio, expresiones faciales y sincronización labial avanzada con uLipSync. La calibración individual de las vocales A, E, I, O y U permitió comprender la importancia de los visemas, la morfología facial y el mapeo correcto entre audio y expresiones del avatar.

El Modelo 2 permitió explorar un perfil más juvenil, dinámico y temático, orientado a experiencias de exploración y recomendación. Su preparación técnica evidenció retos comunes al trabajar con modelos descargados desde repositorios externos, especialmente en relación con formatos GLB, conversión a FBX, preservación de materiales, rigging humanoide y uso de blendshapes faciales. Aunque su lip-sync fue implementado de forma más básica, el modelo permitió demostrar una respuesta visual al audio mediante apertura de boca asociada a la intensidad de la voz.

El Modelo 3 funcionó como una alternativa más casual, sencilla y ligera. Su bajo conteo de triángulos y su estructura de una sola malla lo convierten en un modelo eficiente para pruebas rápidas o escenarios donde se requiere menor carga gráfica. En este caso, el énfasis estuvo en validar el rigging humanoide, las animaciones corporales y una estrategia básica de habla visual mediante audio pregrabado.

En conjunto, los tres modelos demuestran que la preparación de agentes virtuales no depende únicamente de que un modelo se vea bien, sino de que pueda integrarse correctamente dentro del motor gráfico. Aspectos como el rigging, los blendshapes, los materiales, el conteo de polígonos, las animaciones y la sincronización labial determinan la viabilidad real de un avatar para convertirse en un agente interactivo.

El proyecto permitió comparar diferentes niveles de complejidad técnica y tomar decisiones prácticas según las capacidades de cada modelo. Como resultado, se obtuvo una base funcional de tres agentes virtuales distintos, preparados en Unity, con animaciones, audio y estrategias de lip-sync o respuesta visual adecuadas a sus características.

7. Referencias

- Modelo 1: Creado por la autora mediante VRoid Studio y exportado en formato VRM.
- VRoid Studio: <https://vroid.com/en/studio>
- Unity: <https://unity.com/>
- UniVRM: <https://github.com/vrm-c/UniVRM>
- uLipSync: <https://github.com/hecomi/uLipSync>
- Mixamo: <https://www.mixamo.com/>
- Modelo 2: <https://sketchfab.com/3d-models/ready-player-me-harry-potter-04818b45a02c4>
- Modelo 3: <https://sketchfab.com/3d-models/ready-player-me-male-avatar-vrchatgame-rea>